

AULA 06

Arquitetura e Modelagem

O Desenho Estratégico antes da Codificação

Bloco 1: Por que Modelar?

Entendendo a fundação antes de levantar as paredes do seu sistema.

O Prédio e a Planta

Ninguém constrói um prédio sem uma planta técnica. Na programação, começar pelo "Botão de Login" sem planejar o banco de dados gera:

Retrabalho: Refazer lógica mal estruturada.

Sistemas Lentos: Consultas ineficientes.

IA como Arquiteta: Usamos a IA para prever gargalos.



IA como Arquiteta Sênior



Gemini

Sugestão instantânea de tabelas essenciais para o seu domínio de negócio (ex: E-commerce).



DeepResearch

Pesquisa profunda sobre melhores práticas de escalabilidade e arquiteturas modernas.



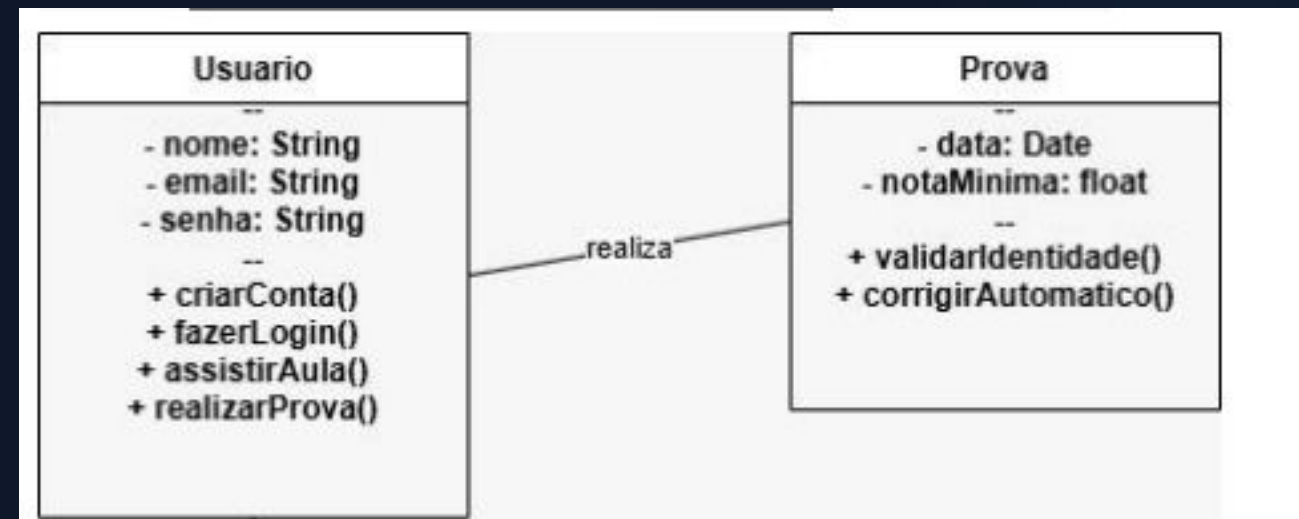
dbdiagram.io

Visualização clara das relações "Um para Muitos" (1:N) sugeridas pela Inteligência Artificial.

Banco de Dados e DER

O **Diagrama de Entidade e Relacionamento** é o mapa do seu sistema. Sem ele, gerar relatórios de vendas no futuro será um pesadelo.

A IA ajuda-nos a prever necessidades antes que elas virem bugs em produção.



Caso Prático: E-commerce

Tabela	Função Estratégica	Campos Vitais
Usuários	Cadastro e Segurança	ID, Nome, Email, Senha
Produtos	Catálogo de Ítems	ID, Nome, Preço, Estoque
Pedidos	Registro da Transação	ID, Data, ID_Usuário, Total
Itens_Pedido	Detalhamento da Compra	ID_Pedido, ID_Produto, Quantidade, Subtotal

Escalabilidade e Normalização

3ª

Forma
Normal
(3NF)

O Segredo dos Sistemas que Crescem

Enquanto o iniciante foca apenas em "funcionar", o arquiteto foca em escalar. A normalização evita redundâncias que corrompem os dados.

"A IA explica cada termo técnico enquanto desenhamos o futuro do sistema."

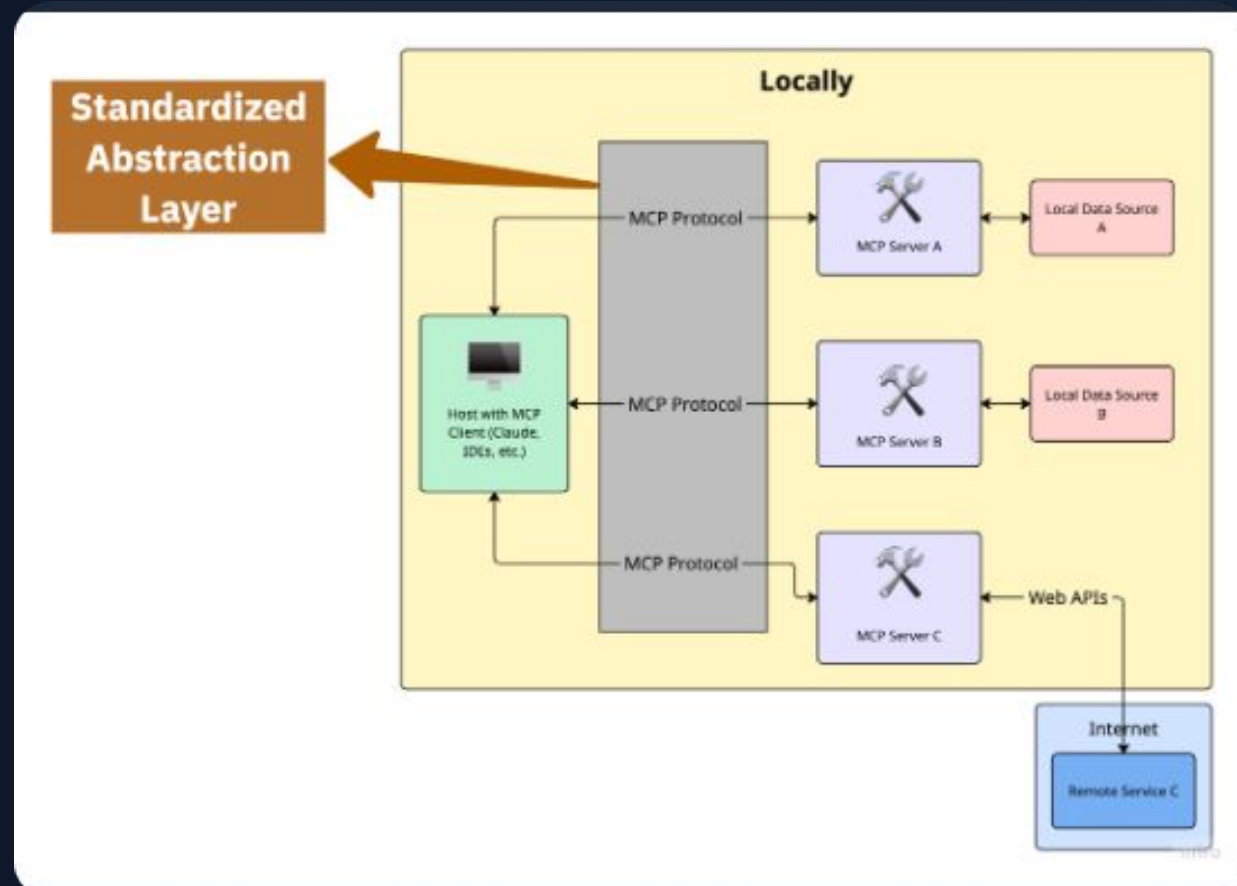
Contratos de API e JSON

Arquitetura também é comunicação. A **API** define o acordo entre Frontend e Backend.

JSON: A linguagem universal de troca de dados.

Acordo Prévio: Evita discussões no meio do projeto.

Iteração no Canvas: Refinamento ágil do fluxo de dados.



O Fluxo da Comunicação

Entrada (Request)

O que o usuário envia para o servidor.

```
{ "user_id": 123, "post":  
  "Olá!" }
```

Processamento

A lógica de negócio
validando o contrato e
salvando no banco de dados
modelado.

Saída (Response)

O que o servidor devolve
para confirmar o sucesso.

```
{ "status": 201, "id": 99 }
```

O DESAFIO:

Arquiteto de Sistemas

Projeto: Sistema de Aluguel de Patinetes Elétricos.

Modele o GPS, a Bateria e o Fluxo de Início de Viagem.

Plano de Voo: Passo a Passo

- 1 **DeepResearch:** Identifique dados vitais (GPS, Bateria, Tempo).
- 2 **DER no dbdiagram.io:** Desenhe as tabelas e suas relações.
- 3 **Defina o JSON:** Mapeie a rota de "Iniciar Viagem" (Request/Response).
- 4 **Pense nos Erros:** O que acontece se a trotinete estiver sem bateria?

🕒 **TEMPO: 20 MINUTOS**

Dúvidas?

"Com o desenho pronto, codar é apenas uma formalidade."

Próxima Aula: Refatoração (De funcional para elegante)

Até lá!
